



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan alamat IPv4 yang hanya mendukung 4,29 miliar alamat menjadi tantangan utama dalam dunia digital saat ini, terlebih dengan proyeksi 27 miliar perangkat IoT pada tahun 2025. Kegiatan praktik ini sangat penting untuk dilakukan karena IPv6 hadir sebagai solusi yang memadai dengan menawarkan 340 undecillion alamat dan fitur efisiensi header tetap 40 byte, yang dapat mempercepat proses routing tanpa menambah beban dari checksum yang berulang. Penguasaan IPv6 menjadi sangat penting bagi para administrator jaringan di masa depan untuk menghilangkan ketergantungan pada NAT (Network Address Translation) yang kerap menghambat komunikasi secara langsung dan transparansi data di tingkat global.

Dalam penerapan dunia nyata, pentingnya pembelajaran ini berkaitan erat dengan penggunaan teknologi Dual-IP Stack yang kini diterapkan oleh penyedia layanan internet dan pusat data besar di seluruh dunia. Kegiatan praktik ini memberikan pemahaman teknis tentang pengelolaan prefix /64 yang mendukung otomatisasi SLAAC serta langkah-langkah konfigurasi pada perangkat Mikrotik, dari aktivasi paket hingga pelaksanaan routing statis. Melalui simulasi penghubungan antar-router, peserta praktik dilengkapi dengan keterampilan untuk merancang arsitektur jaringan yang lebih aman menggunakan fitur IPsec bawaan dan lebih efisien dalam menangani arus data yang besar, memastikan infrastruktur siap menghadapi peralihan sepenuhnya ke ekosistem internet modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Arsitektur dan Pengalamatan IPv6

Internet Protocol versi 6 (IPv6) merupakan protokol pada lapisan jaringan yang dirancang untuk menggantikan IPv4 yang telah mencapai batas maksimum. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan 32-bit, IPv6 memanfaatkan 128-bit untuk ruang alamatnya, mampu memberikan hingga 2^{128} atau sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat yang berbeda. Format penulisan untuk IPv6 beralih dari sistem desimal ke heksadesimal, yang terbagi menjadi 8 blok (setiap blok terdiri dari 16 bit), dan dipisahkan dengan titik dua (:). Penulisan yang efisien juga didukung oleh aturan kompresi, yakni penghapusan angka nol di depan (leading zeros) dan penggantian blok nol yang berurutan dengan simbol "::" (yang hanya dapat digunakan satu kali).

1.2.2 Struktur Header dan Efisiensi Routing

Salah satu keunggulan teknis dari IPv6 adalah penyederhanaan struktur pada headernya. IPv6 memiliki header tetap yang berukuran 40 byte, yang menghapus beberapa kolom yang tidak efisien dari IPv4 (seperti checksum dan fragmentasi pada tingkat router). Penghapusan checksum dilakukan dengan asumsi bahwa lapisan di atasnya (TCP/UDP) sudah menjalankan validasi data, sehingga router bisa memproses paket lebih cepat. Di samping itu, IPv6 juga mendukung SLAAC (Stateless Address Auto Configuration), sebuah teknik yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mendapatkan alamat global melalui pesan Router Advertisement (RA) tanpa perlu menggunakan server DHCP, yang sangat memudahkan pengelolaan jaringan berskala besar.

1.2.3 Manajemen Prefix dan Subnetting

Dalam pengelolaan IPv6, istilah subnet mask digantikan oleh Panjang Prefix yang dinyatakan menggunakan notasi CIDR (contohnya /64). Standar yang ditentukan oleh IETF (RFC 4291) menyarankan penggunaan prefix /64 untuk satu segmen LAN saja. Ini membagi alamat menjadi dua bagian yang seimbang: 64 bit pertama berfungsi sebagai Network Prefix dan 64 bit terakhir sebagai Interface ID. Untuk kebutuhan organisasi, alokasi biasanya diberikan dalam blok /48 atau /56, yang selanjutnya dipecah menjadi beberapa subnet /64 untuk keperluan dari berbagai departemen atau divisi.

1.2.4 Mekanisme Routing Statis IPv6

Routing merupakan tahapan dalam menentukan jalur optimal untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dalam Routing Statis, rute dimasukkan ke dalam tabel routing oleh administrator jaringan secara manual. Dalam implementasi IPv6, setiap router perlu memiliki informasi tentang Destination Address (alamat tujuan) dan Gateway (hop selanjutnya). Selain alamat Global Unicast, router Mikrotik seringkali secara otomatis menciptakan alamat Link-Local (yang dimulai dengan fe80::), yang valid hanya di segmen kabel yang sama dan bertindak sebagai sarana komunikasi antar tetangga (Neighbor Discovery Protocol) sebelum pengaturan perutean global dilakukan.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah protokol internet generasi terbaru yang menggunakan sistem pengalamatan 128-bit untuk menyediakan hingga 340 undecillion alamat, jauh melampaui kapasitas IPv4 yang hanya 32-bit atau sekitar 4,29 miliar alamat. Perbedaan utamanya terletak pada efisiensi dan skalabilitas. IPv6 menggunakan format heksadesimal, mendukung konfigurasi otomatis (SLAAC) tanpa perlu NAT, dan memiliki struktur header tetap yang mempercepat pemrosesan data pada router.

2. Hasil alokasi internet :

- Subnet A
Alamat: 2001:db8:0000:0000::/64
Alamat Singkat : 2001:db8::/64
- Subnet B
Alamat: 2001:db8:0000:0001::/64
Alamat Singkat : 2001:db8:0:1::/64
- Subnet C
Alamat: 2001:db8:0000:0002::/64
Alamat Singkat : 2001:db8:0:2::/64
- Subnet D
Alamat: 2001:db8:0000:0003::/64
Alamat Singkat : 2001:db8:0:3::/64

3. Menghubungkan keempat router

- a. Alamat IPv6 untuk Antarmuka Router

- ether1 (Subnet A): 2001:db8::1/64

- ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:1::1/64
- ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:2::1/64
- ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:3::1/64

b. Konfigurasi IP Address

- Mikrotik (CLI)

Konfigurasi tersebut menetapkan alamat IPv6 unik dari blok /64 pada setiap antarmuka MikroTik (ether1 hingga ether4) untuk bertindak sebagai Gateway. Dengan mengaktifkan fitur Advertise, router secara otomatis mendistribusikan informasi jaringan kepada perangkat klien melalui mekanisme SLAAC, sehingga PC dapat terhubung tanpa pengaturan manual.

```

1      # Menambahkan IP Gateway pada masing-masing interface
2      /ipv6 address
3      add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1 advertise=yes
4      add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2 advertise=yes
5      add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3 advertise=yes
6      add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4 advertise=yes
7

```

- Cisco IOS (Internetwork Operating System).

Konfigurasi ini bertujuan untuk mengaktifkan fungsi routing IPv6 secara global agar router dapat meneruskan trafik antar-jaringan. Langkah-langkahnya mencakup penetapan alamat IPv6 unik pada empat antarmuka fisik yang berfungsi sebagai Default Gateway untuk masing-masing subnet. Perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan jalur komunikasi yang sebelumnya mati, sementara write memory memastikan seluruh pengaturan tersimpan secara permanen pada memori perangkat.

```

1      Router> enable
2      Router# configure terminal
3      Router(config)# ipv6 unicast-routing
4
5      ! --- Konfigurasi Interface FastEthernet 0/0 ---
6      Router(config)# interface FastEthernet0/0
7      Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:0::1/64
8      Router(config-if)# no shutdown
9      Router(config-if)# exit
10
11     ! --- Konfigurasi Interface FastEthernet 1/0 ---
12     Router(config)# interface FastEthernet1/0
13     Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
14     Router(config-if)# no shutdown
15     Router(config-if)# exit
16
17     ! --- Konfigurasi Interface FastEthernet 2/0 ---
18     Router(config)# interface FastEthernet2/0
19     Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
20     Router(config-if)# no shutdown
21     Router(config-if)# exit
22
23     ! --- Konfigurasi Interface FastEthernet 3/0 ---
24     Router(config)# interface FastEthernet3/0

```

```

25 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:3::1/64
26 Router(config-if)# no shutdown
27 Router(config-if)# exit
28
29 Router(config-if)# end
30 Router# write memory
31

```

4. Daftar IP Table Route Statis

Interface	Nama Subnet	IPv6 Address (Gateway)
ether1	Subnet A	2001:db8::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64

5. Routing statis dalam IPv6 berfungsi sebagai cara penentuan jalur secara manual yang memberikan kontrol penuh kepada pengelola untuk mengatur lalu lintas tanpa membebani kinerja CPU dan bandwidth router. Pendekatan ini sangat efisien dalam menguatkan keamanan karena jalur data tetap dan tidak dapat diubah secara otomatis oleh informasi eksternal.

Penggunaan routing statis lebih disarankan pada jaringan berskala kecil, koneksi ke ISP, atau jaringan tipe stub yang hanya memiliki satu jalur untuk lalu lintas. Jika dibandingkan dengan routing dinamis, metode statis lebih cocok untuk perangkat dengan spesifikasi rendah dan topologi yang stabil serta jarang berubah, sedangkan routing dinamis diperlukan pada jaringan yang sangat besar dan membutuhkan pemulihan rute otomatis yang cepat.